

场论中的手征对称性破缺

北京理工大学 樊起彤

Abstract:

一，聚焦NJL模型中的手征对称性破缺机制。该模型通过四费米子接触相互作用保留手征对称性 $SU_L(N) \times SU_R(N)$ ，但作为低能有效理论需引入动量截断以处理不可重整性。在平均场近似下，四费米子项被重表述为标量场 σ 与赝标量场 π 的耦合，揭示手征对称性自发破缺的核心物理：夸克获得动力学质量， π 介子作为戈德斯通玻色子出现，其质量与耦合常数由等效顶点确定[3]。序参量 $\langle \bar{q}q \rangle$ （手征凝聚）的非零值直接表征对称性破缺，标志夸克左右手分量的耦合。[1][2]

二，分析GWS模型的对称性破缺类比。[5]Higgs机制以标量场真空期望值 ϕ_0 为序参量，打破 $SU(2) \times U(1)$ 规范对称性，赋予弱作用玻色子及费米子质量，同时保留电磁相互作用 $U_{em}(1)$ 对称性。夸克弱作用通过Cabbibo转动实现三代混合，进一步扩展了对称性破缺的物理图景。与NJL模型对比，两者均通过序参量（ ϕ_0 与 $\langle \bar{q}q \rangle$ ）的真空期望值触发对称性破缺。

第三章基于朗道相变理论统一序参量框架。[4]朗道理论指出，对称性破缺相变可由序参量演化描述：NJL模型中 $\langle \bar{q}q \rangle$ 在对称相为零、破缺相非零，GWS模型中 ϕ_0 行为类似。这一普适框架为QCD相变提供核心解释：高温/高密度环境下，手征对称性因序参量 $\langle \bar{q}q \rangle \rightarrow 0$ 而恢复，深化了对物质相变微观机制的理解。

一：手征对称性与破缺

1, 手征对称性

对于旋量场（夸克，轻子），粒子存在两种物理量：左右旋量，在无质量的Weyl方程中，左右旋量各满足一个方程

$$\partial_0 \psi = \pm \sigma^i \partial_i \psi$$

σ^i 为泡利矩阵， ψ 为旋量

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$
$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \quad \gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

在这里，左旋量与右旋量由两个独立的方程决定，于是两边的 ψ 的相位可任意决定，满足 $SU_L(N) \times SU_R(N)$ 对称性，即：

$$\psi'_{L,R} \rightarrow \psi_{L,R} e^{iT^a \theta^a}, T^a \text{ 为 } SU(N) \text{ 的生成元, } a = N^2 - 1$$

然而，我们知道，这些粒子实际上存在质量，因此我们使用了Dirac方程去描述这些粒子，在 $m \rightarrow 0$ 时等效于Weyl方程：

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0$$
$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \psi_R + \psi_L \\ \psi_R - \psi_L \end{pmatrix}$$

其中， γ 的含义为：

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \quad \gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

定义左右旋量算符： $P_L = (1 - \gamma^5)/2, P_R = (1 + \gamma^5)/2$

这样带来的拉式密度的表达式为： $L = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi$ ，其中就会出现 $m\bar{\psi}\psi$ 这一项，将它转化为左右旋量，表达式为： $m(\bar{\psi}_L\psi_R + \bar{\psi}_R\psi_L)$ ，

这里会出现两种对称性等价：

$$SU_A(N) \times SU(N) \sim SU_L(N) \times SU_R(N)$$

(由于 P_L, P_R 与1, γ^5 的关系)

使得拉氏量中这一项变化为： $m\bar{\psi}e^{2i\gamma^5 T^a \theta^a} \psi$ ，此时 $SU_A(N) \times SU(N)$ 对称性发生破缺，仅仅保留了 $SU(N)$ 的规范对称性。

因此，在无质量N味夸克中，在有夸克质量的情况下，手征对称性不存在。（这里考虑各种夸克等质量的情况，实际上并不严格相等）。

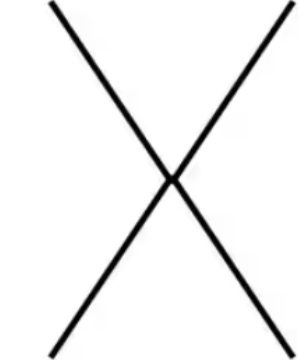
2, NJL模型与四费米子作用

Nambu-Jona-Lasinio模型是低能有效模型，考虑了费米子与费米子的四相互作用。

$$L = \bar{\psi}i\gamma^\mu\partial_\mu\psi + G[(\bar{\psi}\psi)^2 + (\bar{\psi}i\gamma^5\tau\psi)^2]$$

它的一大要点是它保留了手征对称性，在手征变换下（SU（2）与SUA（2）），该拉式密度保持不变。

我们熟知的π介子顶点（汤川散射）就可以看作四费米相互作用的玻色化，费曼图表示如图：



然而，NJL模型是一个低能有效理论，四费米子顶点使得他无法被重正化，需要被动量截断，否则会发生紫外发散效应：（此处为正规化质量

$$m^*=m_0+4GN_cN_fm^*\int^\Lambda\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{E_p},$$

因此，NJL模型一个重要的参数就是截断动量：

为了进一步研究QCD的相关效应，胶子被加入NJL模型中成为含胶子的NJL模型,其不在本文章讨论范围之内。

3, NJL模型（以2夸克为例）的平均场近似与质量获取

在早期宇宙演化过程中，夸克存在着从无质量到质量被赋予的过程，这个过程可以用NJL模型有效描述。

在NJL模型中，我们取以下两种粒子：

$$\sigma = G\bar{\psi}\psi \quad \pi = G\bar{\psi}i\gamma^5\tau\psi$$

这里，我们需要使用平均场的方法去描述这两个量，将其分解为均值与偏差两项：

$$\sigma(x)=<\sigma>+\delta_\sigma(x) \quad \pi(x)=<\pi>+\delta_\pi(x)$$

这里我们为了记号方便，用σ与π代表这两的平均场。

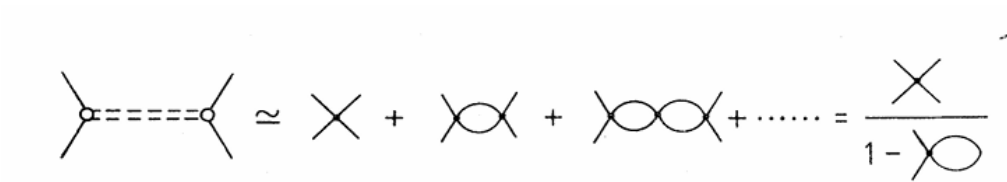
于是带入拉氏密度：

$$L = \bar{\psi}(i\partial_\mu\gamma^\mu)\psi + \frac{\sigma^2 + \pi^2 + 2\sigma\delta_\sigma + 2\pi\delta_\pi}{4G} = -\frac{\sigma^2 + \pi^2}{4G} + \bar{\psi}(i\partial_\mu\gamma^\mu - \sigma + i\gamma^5\tau \cdot \pi)\psi$$

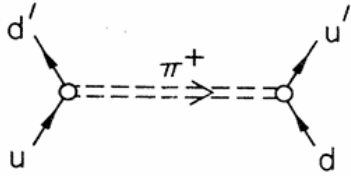
当σ不为0时，拉氏量中出现夸克的质量项−σψ̄ψ，于是，在整个NJL模型中，我们可以描述夸克质量的获得。

而当π不为0时，拉氏量出现ψ̄iγ⁵τ·πψ项，这就是π介子的汤川拉氏量：

如图，我们将π介子分解为三种：π⁺, π⁻, π⁰，其作用可以近似看作四费米子的完全传播子：



以简单的夸克散射为例，考虑u,d'与π⁺的相互作用，我们可以画出以下费曼图，求得其传播子：



$$iU_{ij}(k^2) = i\gamma^5 T_i [2iG + 2iG[\frac{1}{i}\Pi_{ps}(k^2)]2iG + \dots] i\gamma^5 T_j = i\gamma^5 T_i [\frac{2iG}{1 - 2iG\Pi_{ps}(k^2)}] i\gamma^5 T_j$$

与 π 介子的传播子做对比（负标量场），得到：

$$\frac{1}{k^2 - m_\pi^2} = \frac{2iG}{1 - 2iG\Pi_{ps}(k^2)}$$

分析两边的奇点处的展开可得：汤川因子 g^2 的取值为 $(\partial\Pi_{ps}/\partial k^2)^{-1}|_{k^2=m_\pi^2}$

二、含夸克场的GWS模型与对称性破缺机制

1,Weinberg转动与弱同位旋空间

为了更好的描述弱相互作用，我们将轻子与对应的中微子作为两个分量重写为场量 ψ ,而对于夸克，每一代的2味夸克同样写作场量：

$$\psi_e = \begin{pmatrix} e \\ \nu_e \end{pmatrix}, \psi_{q1} = \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \dots\dots$$

这样场量的空间为弱同位旋空间，weinberg转动就是该空间下的SU（2）的转动。其中的转动规范不变性产生相位变化 T^i ，相位变换诱导出弱超荷 Υ ，两者对应的规范场分别为 W_μ^i, B_μ ,对应的规范变化为：

$$U_w = e^{i\alpha\Upsilon}, \quad U_s = e^{i\beta_i T^i} \\ D_\mu = \partial_\mu + ig_1 \Upsilon B_\mu + ig_2 T^i W_\mu^i$$

最终，我们将在此基础上讨论轻子与夸克的质量获取（本次不讨论弱电统一理论）

2,标量场的GWS理论

基于Goldstone理论，当连续对称性自发破缺时，真空态发生简并，零质量戈德斯通玻色子通过规范场吸收转化为粒子质量项。在包含夸克场的GWS模型中，SU(2)×U(1)×SU(3)规范对称性通过希格斯机制破缺：

与上文相似，我们分析一种标量场的对称性破缺：

我们取 ϕ^4 理论中的相互作用拉式密度：

$$L = \partial\phi^+ \partial\psi - m^2 \phi^+ \phi + \lambda(\phi^+ \phi)^2$$

当 $m^2 < 0$ 时，得到标量场的势能存在偏离于0的最低解，此时 $|\phi|^2 = -\frac{m^2}{2\lambda} = a^2$ 。对于复标量场而言，这个条件带来了真空点可取的不唯一约束，使得真空仍然可以取不同的值。当我们选定一个规范（例如么正规范），确定了标量场的取值之后，我们便获得了在此基础上的全粒子拉式密度。

当我们继续使用平均场方法去处理该标量场，取真空态附近的场 $\phi = \sqrt{2}a + h$ ，其中h为场的偏差，成为Higgs子，a为么正规范下场的平均，称为Goldstone子。

ϕ 取二维空间的标量场 $\begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix}$,此时我们通过规范固定真空附近的场为： $\phi_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2}a + h \end{pmatrix}$

我们以汤川耦合的方法将标量场与费米子耦合，得到电子与夸克的总拉式密度，就得到了标准粒子模型。这里我们需要注意的是，费米弱作用之发生于左旋态，

$$L = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \dots\dots + \bar{\psi}(i\partial_\mu\gamma^\mu)\psi + \bar{\psi}(i\gamma^5\phi\cdot\tau)\psi \\ = \dots\dots + \sum_{e,\mu,\tau}(g_e\bar{e}ae) + \sum_{e,\mu,\tau}(g_e\bar{e}he)/\sqrt{2}$$

其中，前一个求和给出了轻子的质量，后一个式子给出了其与higgs子的相互作用。

3,夸克质量机制

夸克质量机制：夸克通过与希格斯场的汤川耦合获得质量，其弱相互作用通过卡比博转动矩阵实现三代夸克味态混合，形成标准模型中的味改变弱流。该模型揭示规范对称性破缺与质量生成的普适性：希格斯场作为序参量触发相变，而戈德斯通机制在规范场质量生成中起核心作用。

三：朗道相变理论与序参量

1, 朗道相变定理（统计力学，李政道）

在研究连续相变时，朗道曾提出“序参量”的概念，用来衡量连续相变的对称性破缺程度。

在经典相变中，用一些统计量作为相变的序参量，这些统计量通常与对称性相关联，比如液晶分子的取向，用 $Q = \langle \frac{3\cos^2\theta - 1}{2} \rangle$ ，在取向集中时，Q=1；取向分散时，Q=0。当序参量由0逐渐变到1时，我们认为其发生对称性破缺。

序参量可以作为吉布斯自由能的自变量，在系统平衡时，总保持自由能最低的状态出现。在高温时，自由能函数成谷形，使得序参量在0处取值。随着温度变化，函数也会发生改变，低温时在左右两侧出现更低谷，使得序参量取在左右两侧。此时发生了对称性破缺。

2, 场的序参量表述

接下来，我们讨论两个对称性破缺的序参量。

对于NJL模型中，实际控制手征对称性的量是 σ ，也就是 $\langle \bar{\psi}\psi \rangle$ ，当值为零时，NJL模型中费米子不包含质量，手征对称性保持，当其非0时，对称性破缺。

对于标量场的GWS模型，我们可以选择真空的标量场模方作为序参量，在对称性保留时为0，在对称性破缺取goldstone粒子的均值 $v = \sqrt{2}a$ ；

参考文献：

[1] S.P. Klevansky. The Nambu-Jona-Lasinio model of quantum chromodynamics.

[2] Franz Gross. 50 Years of Quantum Chromodynamics

[3] Craig D.Roberts and Anthony G.Williams . Dyson-Schwinger Equations and their Application to Hadronic Physics

[4]李政道.《统计力学》

[5]王正行.《简明量子场论》